第八章 数列

8.2 数列的求和与放缩

8.3 数列的求和与放缩

第八章 数列

8.2 数列的求和与放缩

习 题

A 组

1. 【2021 广州一模 12】（多选）在数列 $1,2$ 每相邻两项之间插入此两项的和，形成新的数列，这称为一次构造。第 1 次构造得到数列 $1,3,2$；第 2 次构造得到数列 $1,4,3,5,2,\ldots$；第 $n(n\in\mathbb{N}^*)$ 次得到数列 $1,x_1,x_2,x_3,\ldots,x_k,2,\ldots$。记 $a_n=1+x_1+x_2+\cdots+x_k+2$，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则

(A) $k+1=2^n$　　(B) $a_{n+1}=3a_n-3$

(C) $a_n=\frac{3}{2}\left(n^2+3n\right)$　　(D) $S_n=\frac{3}{4}\left(3^{n+1}+2n-3\right)$

2. 解答下述问题：

(1) 【2016 浙江文 17】化简 $\sum\limits_{k=1}^{n}|3^k-k-2|$

(2) 【2011 安徽理 18 文 20】化简：$\sum\limits_{k=1}^{n}\tan(k+2)\cdot\tan(k+3)$

(3) 【2015 安徽理 18】证明：$\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^2\cdots\left(\frac{2n-1}{2n}\right)^2\geqslant\frac{1}{4n}$

(4) 【2009 广东理 21】已知曲线 $C_n:x^2-2nx+y^2=0$ $(n=1,2,\cdots)$. 从点 $P(-1,0)$ 向曲线 C_n 引斜率为 k_n $(k_n>0)$ 的切线 l_n，切点为 $P_n(x_n,y_n)$. 证明：

$$x_1\cdot x_3\cdot x_5\cdot\cdots\cdot x_{2n-1}<\sqrt{\frac{1-x_n}{1+x_n}}<\sqrt{2}\sin\frac{x_n}{y_n}$$

3. 【2025 新高考 I 卷 16】已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$\dfrac{a_{n+1}}{n}=\dfrac{a_n}{n+1}+\dfrac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明：数列 $\{na_n\}$ 是等差数列；

(2) 给定正整数 m，设函数 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求 $f'(-2)$.

4. 【2011 上海文 23】已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$、$b_n=2n+7(n\in\mathbb{N}^*)$，将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\mathbb{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_n,\cdots$.

(1) 求三个最小的数，使它们既是数列 $\{a_n\}$ 中的项，又是数列 $\{b_n\}$ 中的项；

(2) 数列 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{40}$ 中有多少项不是数列 $\{b_n\}$ 中的项？请说明理由；

(3) 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项和 $S_{4n}(n\in\mathbb{N}^*)$.

5. 【2015 浙江考试说明 19】设数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{2015}$ 满足性质 P：

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2015}=0,\quad |a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{2015}|=1.$$

(1) 若 $a_1,a_2,\cdots,a_{2015}$ 是等差数列，求 a_n；

(2) 是否存在具有性质 P 的等比数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{2015}$？

(3) 求证：$a_1+\dfrac{1}{2}a_2+\dfrac{1}{3}a_3+\cdots+\dfrac{1}{2015}a_{2015}\leqslant\dfrac{1007}{2015}$。

6.【2016 天津理 18】已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，公差为 d，对任意的 $n\in N^*$，b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项。

(1) 设 $c_n=b_{n+1}^2-b_n^2,n\in N^*$，求证：数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；

(2) 设 $a_1=d,T_n=\sum\limits_{k=1}^{2n}(-1)^k b_k^2,n\in N^*$，求证：$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{T_k}<\dfrac{1}{2d^2}$.

7.【2022 天津 18】已知数列 $\{a_n\}.\{b_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n-1,b_n=2^{n-1}$，求 $\sum\limits_{k=1}^{2n}\left[a_{k+1}-(-1)^k a_k\right]b_k$.

8.【2021 天津 19】已知 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n-1,b_n=4^n$。记 $c_n=b_{2n}+\dfrac{1}{b_n},n\in\mathbb{N}^*$.

(1) 证明：$\{c_n^2-c_{2n}\}$ 是等比数列；

(2) 证明：$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sqrt{a_k a_{k+1}}}{c_k^2-c_{2k}}<2\sqrt{2}(n\in N^*)$.

9.【2010 湖南文 20】给出下面的数表序列：

表 1	表 2	表 3	…
1	1　3 4	1　3　5 4　8 12	…

其中表 $n(n=1,2,3,\cdots)$ 有 n 行，第 1 行的 n 个数是 $1,3,5,\cdots,2n-1$，从第 2 行起，每行中的每个数都等于它肩上的两数之和.

(1) 写出表 4，验证表 4 各行中数的平均数按从上到下的顺序构成等比数列，并将结论推广到表 $n(n\geqslant 3)$（不要求证明）；

(2) 每个数列中最后一行都只有一个数，它们构成数列 $1,4,12,\cdots$，记此数列为 $\{b_n\}$，求和：$\dfrac{b_3}{b_1b_2}+\dfrac{b_4}{b_2b_3}+\cdots+\dfrac{b_{n+2}}{b_nb_{n+1}}(n\in\mathbb{N}^*)$.

10.【2006 上海理 21】已知有穷数列 $\{a_n\}$ 共有 $2k$ 项 (整数 $k\geqslant 2$)，首项 $a_1=2$. 设该数列的前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=(a-1)S_n+2\ (n=1,2,\cdots,2k-1)$，其中常数 $a>1$.

(1) 求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；

(2) 若 $a=2^{\frac{2}{2k-1}}$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\dfrac{1}{n}\log_2(a_1a_2\cdots a_n)\ (n=1,2,\cdots,2k)$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(3) 若 (2) 中的数列 $\{b_n\}$ 满足不等式 $\left|b_1-\dfrac{3}{2}\right|+\left|b_2-\dfrac{3}{2}\right|+\cdots+\left|b_{2k-1}-\dfrac{3}{2}\right|+\left|b_{2k}-\dfrac{3}{2}\right|\leqslant 4$，求 k 的值.

11.【2019 天津理 19】已知 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+1,b_n=3\times 2^n$. 数列 $\{c_n\}$ 满足

$$c_1=1,c_n=\begin{cases}1, & 2^k<n<2^{k+1},\\ b_k, & n=2^k,\end{cases}\text{其中}k\in\mathbb{N}^*$$

求数列 $\{a_{2^n}(c_{2^n}-1)\}$ 的通项公式与 $\sum\limits_{i=1}^{2^n}a_ic_i$.

12.【2020 天津 19】已知数列 $\{c_n\}$ 的通项公式为

$$c_n=\begin{cases}\dfrac{(3n-2)\cdot 2^{n-1}}{n(n+2)} & n\text{为奇数},\\ \dfrac{n-1}{2^n} & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

求 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

13.【2006 安徽 21】数列 $\{a_n\}$ 的前项和为 S_n，已知 $a_1=\dfrac{1}{2},S_n=n^2a_n-n(n-1),n=1,2,\cdots$.

(1) 写出 S_n 与 S_{n-1} 的递推关系式，并求 S_n 关于 n 的表达式;

(2) 设 $f_n(x)=\dfrac{S_n}{n}x^{n+1},b_n=f_n'(p),(p\in\mathbb{R})$，求数列 $\{b_n\}$ 的前项和 T_n.

14.【2006 江西文 22】已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n-\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{2^{n+2}}{3}(n\in\mathbb{N}^*)$. 设

$$S_n=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2,T_n=\frac{1}{a_1^2}+\frac{1}{a_2^2}+\cdots+\frac{1}{a_n^2}$$

求 S_n+T_n, 并确定最小正整数 n, 使 S_n+T_n 为整数.

【2008 天津理 22】在数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中, $a_1=1,b_1=4$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $nS_{n+1}-(n+3)S_n=0$, $2a_{n+1}$ 为 b_n 与 b_{n+1} 的等比中项, $n\in\mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_2,b_2 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中的通项公式;

(3) 设 $T_n=(-1)^{a_1}b_1+(-1)^{a_2}b_2+\cdots+(-1)^{a_n}b_n,n\in\mathbb{N}^*$, 证明 $|T_n|<2n^2,\ n\geq 3$.

15.【2009 天津理 22】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d\neq 0)$, 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q(q>1)$. 设 $S_n=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n,T_n=a_1b_1-a_2b_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_nb_n,n\in\mathbb{N}^*$.

(1) 若 $b_1=1$, 证明 $(1-q)S_{2n}-(1+q)T_{2n}=\dfrac{2dq\left(1-q^{2n}\right)}{1-q^2},n\in\mathbb{N}^*$;

(2) 若正整数 n 满足 $2\leqslant n\leqslant q$, 设 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 和 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的两个不同的排列，$c_1=a_{k_1}b_1+a_{k_2}b_2+\cdots+a_{k_n}b_n,c_2=a_{l_1}b_1+a_{l_2}b_2+\cdots+a_{l_n}b_n$, 证明 $c_1\neq c_2$.

16.【2025 天津 19】已知 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n-1,b_n=2^n$，设

$$T_n=\{p_1a_1b_1+p_2a_2b_2+\cdots p_na_nb_n\mid p_1,p_2,\cdots,p_n\in\{0,1\}\}$$

(1) 求证：对任意实数 $t\in T_n$，均有 $t<a_{n+1}b_{n+1}$;

(2) 求 T_n 中所有元素之和.

17.【2007 浙江理 21】已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1},a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-\left(3k+2^k\right)x+3k\cdot 2^k=0$ 的两个根，且 $a_{2k-1}\leqslant a_{2k}$ $(k=1,2,3,\cdots)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n};

(2) 记 $f(n)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{|\sin n|}{\sin n}+3\right)$，$T_n=\dfrac{(-1)^{f(2)}}{a_1a_2}+\dfrac{(-1)^{f(3)}}{a_3a_4}+\dfrac{(-1)^{f(4)}}{a_5a_6}+\cdots+\dfrac{(-1)^{f(n+1)}}{a_{2n-1}a_{2n}}$

求证：$\dfrac{1}{6}\leqslant T_n\leqslant\dfrac{5}{24}$.

18.【2008 福建理 22】已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x$. 记 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ 上的最小值为 b_n，令 $a_n=\ln(1+n)-b_n$.

(1) 如果对一切 n，不等式 $\sqrt{a_n}<\sqrt{a_{n+2}}-\dfrac{c}{\sqrt{a_{n+2}}}$ 恒成立，求实数 c 的取值范围；

(2) 求证：

$$\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_1a_3}{a_2a_4}+\cdots+\frac{a_1a_3\cdots a_{2n-1}}{a_2a_4\cdots a_{2n}}<\sqrt{2a_n+1}-1$$

19.【2009 天津理 22】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d $(d\neq0)$，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q $(q>1)$. 设 $S_n=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$，$T_n=a_1b_1-a_2b_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_nb_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

(1) 若 $b_1=1$，证明：

$$(1-q)S_n-(1+q)T_n=\frac{2dq\left(1-q^{2n}\right)}{1-q^2},n\in\mathbb{N}^*$$

(2) 若正整数 n 满足 $2\leqslant n\leqslant q$，设 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 和 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的两个不同的排列，$c_1=a_{k_1}b_1+a_{k_2}b_2+\cdots+a_{k_n}b_n$，$c_2=a_{l_1}b_1+a_{l_2}b_2+\cdots+a_{l_n}b_n$，证明 $c_1\neq c_2$.

20.【2010 天津理 22】在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，且对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，a_{2k-1},a_{2k},a_{2k+1} 成等差数列，其公差为 d_k.

(1) 若 $d_k=2k$，证明 a_{2k},a_{2k+1},a_{2k+2} 成等比数列 $(k\in\mathbb{N}^*)$；

(2) 若对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，a_{2k},a_{2k+1},a_{2k+2} 成等比数列，其公比为 q_k：

i. 设 $q_1\neq1$. 证明 $\left\{\dfrac{1}{q_k-1}\right\}$ 是等差数列；

ii. 若 $a_2=2$，证明 $\dfrac{3}{2}<2n-\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{k^2}{a_k}\leqslant2$ $(n\geqslant2)$.

1.

2.　(1) 设 $b_n=\left|3^{n-1}-n-2\right|$，$n\in\mathbb{N}^*$，$b_1=2$，$b_2=1$。

当 $n\geqslant 3$ 时，由于 $3^{n-1}>n+2$，故 $b_n=3^{n-1}-n-2$，$n\geqslant 3$。

设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，则 $T_1=2$，$T_2=3$。

当 $n\geqslant 3$ 时，

$$T_n=3+\frac{9\left(1-3^{n-2}\right)}{1-3}-\frac{(n+7)(n-2)}{2}=\frac{3^n-n^2-5n+11}{2}.$$

所以

$$T_n=\begin{cases}2, & n=1,\\ \dfrac{3^n-n^2-5n+11}{2}, & n\geqslant 2,n\in\mathbb{N}^*.\end{cases}$$

(2) 利用

$$\tan 1=\tan((k+1)-k)=\frac{\tan(k+1)-\tan k}{1+\tan(k+1)\cdot\tan k},$$

得

$$\tan(k+1)\cdot\tan k=\frac{\tan(k+1)-\tan k}{\tan 1}-1.$$

所以

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{k=1}^{n}b_k=\sum_{k=3}^{n+2}\tan(k+1)\cdot\tan k\\&=\sum_{k=3}^{n+2}\left(\frac{\tan(k+1)-\tan k}{\tan 1}-1\right)\\&=\frac{\tan(n+3)-\tan 3}{\tan 1}-n.\end{aligned}$$

(3)

3.（1）思路一：由已知得 $(n+1)a_{n+1}-na_n=1$. 所以数列 $\{na_n\}$ 是首项为 3，公差为 1 的等差数列.

思路二：设 $b_n=na_n$，则 $b_1=3$. 由 $\dfrac{a_{n+1}}{n}=\dfrac{a_n}{n+1}+\dfrac{1}{n(n+1)}$ 得 $a_{n+1}=\dfrac{n}{n+1}a_n+\dfrac{1}{n+1}$，故 $b_{n+1}=(n+1)a_{n+1}=na_n+1=b_n+1$.

因此数列 $\{b_n\}$ 是首项为 3，公差为 1 的等差数列，即数列 $\{na_n\}$ 是首项为 3，公差为 1 的等差数列.

思路三：由 $\dfrac{a_{n+1}}{n}=\dfrac{a_n}{n+1}+\dfrac{1}{n(n+1)}$ 得 $\dfrac{a_{n+1}}{n}=\dfrac{a_n}{n+1}+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，即 $\dfrac{a_{n+1}-1}{n}=\dfrac{a_n-1}{n+1}$，故 $(n+1)(a_{n+1}-1)=n(a_n-1)=\cdots=2(a_2-1)=a_1-1=2$，因此 $na_n=n+2$，即数列 $\{na_n\}$ 是首项为 3，公差为 1 的等差数列.

（2）由（1）可得 $na_n=n+2$，故

$$f'(x)=1a_1+2a_2x+\cdots+ma_mx^{m-1}=3+4x+\cdots+(m+2)x^{m-1}.$$

可得

$$\begin{aligned}
f'(-2) &= 3\times(-2)^0+4\times(-2)^1+\cdots+(m+2)(-2)^{m-1}\\
-2f'(-2) &= 3\times(-2)^1+4\times(-2)^2+\cdots+(m+1)(-2)^{m-1}+(m+2)(-2)^m\\
3f'(-2) &= 3+(-2)+(-2)^2+\cdots+(-2)^{m-1}-(m+2)(-2)^m\\
&= 3+\frac{-2-(-2)^m}{3}-(m+2)(-2)^m
\end{aligned}$$

所以 $f'(-2)=\dfrac{7}{9}-\dfrac{3m+7}{9}(-2)^m$.

类似的练习如下：

【2020 全国 I 卷 17】设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列，a_1 为 a_2，a_3 的等差中项. 若 $a_1=1$，求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

答案：$S_n=\dfrac{1}{9}-\dfrac{(3n+1)(-2)^n}{9}$

【2005 山东文 21 理 21】已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=5$，前 n 项和为 S_n，且 $S_{n+1}=2S_n+n+5\,(n\in\mathbb{N}^*)$.

(1) 证明数列 $\{a_n+1\}$ 是等比数列；

(2) 令 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$.

i. 求函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处的导数 $f'(1)$；

ii. 比较 $2f'(1)$ 与 $23n^2-13n$ 的大小.

注：(1)、(2.i) 为文科题，(1)、(2.i) (2.ii) 为理科题.

答案：(1) 略，(2.i) $f'(1)=3(n-1)\cdot2^{n+1}-\dfrac{n(n+1)}{2}+6$.

(2.ii)

$$\begin{aligned}
2f'(1)-\left(23n^2-13n\right) &= 12(n-1)\cdot2^n-12\left(2n^2-n-1\right)\\
&= 12(n-1)\cdot2^n-12(n-1)(2n+1)\\
&= 12(n-1)\left[2^n-(2n+1)\right].
\end{aligned}$$

当 $n=1$ 时，上式 $=0$，所以 $2f'(1)=23n^2-13n$；

当 $n=2$ 时，上式 $=-12<0$，所以 $2f'(1)<23n^2-13n$；

当 $n\geqslant3$ 时，$n-1>0$，又

$$2^n=(1+1)^n=\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^{n-1}+\mathrm{C}_n^n\geqslant2n+2>2n+1,$$

所以 $(n-1)\left[2^n-(2n+1)\right]>0$，即上式 >0，从而 $2f'(1)>23n^2-13n$.

综上，$n=1$ 时，$2f'(1)=23n^2-13n$；$n=2$ 时，$2f'(1)<23n^2-13n$；$n\geqslant3$ 时，$2f'(1)>23n^2-13n$.

【2006 安徽 21】数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=\dfrac{1}{2}$，$S_n=n^2a_n-n(n-1)$，$n=1,2,\cdots$.

(1) 写出 S_n 与 S_{n-1} 的递推关系式 $(n\geqslant2)$，并求 S_n 关于 n 的表达式；

(2) 设 $f_n(x)=S_nx^{n+1}$，$b_n=f_n'(p)\,(p\in\mathbb{R})$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

答案：(1) $\dfrac{n+1}{n}S_n-\dfrac{n}{n-1}S_{n-1}=1$, $S_n=\dfrac{n^2}{n+1}$；(2) $T_n=\begin{cases}\dfrac{n(n+1)}{2}, & p=1,\\ \dfrac{p(1-p^n)}{(1-p)^2}-\dfrac{np^{n+1}}{1-p}, & p\neq 1.\end{cases}$

【2015 陕西文 21】设 $f_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n-1$，$x\geqslant 0$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geqslant 2$.

(1) 求 $f_n'(2)$；

(2) 证明：$f_n(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$ 内有且仅有一个零点（记为 a_n），且 $0<a_n-\dfrac{1}{2}<\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.

答案：(1) $f_n'(2)=(n-1)2^n+1$.

(2) 因为 $f_n(0)=-1<0$,

$$f_n\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\dfrac{2}{3}-\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\dfrac{2}{3}}-1=1-2\left(\frac{2}{3}\right)^n\geqslant 1-2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2>0.$$

所以 $f_n(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$ 内至少存在一个零点. 又 $f_n'(x)=1+2x+\cdots+nx^{n-1}>0$，所以 $f_n(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$ 内单调递增. 因此 $f_n(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$ 内有且仅有一个零点 a_n.

由于 $f_n(x)=\dfrac{x-x^{n+1}}{1-x}-1$，所以 $0=f_n(a_n)=\dfrac{a_n-a_n^{n+1}}{1-a_n}-1$，

由此可得 $a_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}a_n^{n+1}>\dfrac{1}{2}$，故 $\dfrac{1}{2}<a_n<\dfrac{2}{3}$.

所以 $0<a_n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}a_n^{n+1}<\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}<\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.

4.

5. (1) 设等差数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{2015}$ 的公差为 d，则

$$a_1+a_2+\cdots+a_{2015}=2015a_1+\frac{2015\times 2014d}{2}.$$

由题意得 $2015a_1+\dfrac{2015\times 2014d}{2}=0$，所以 $a_1+1007d=0$，即 $a_{1008}=0$。

当 $d=0$ 时，$a_1=a_2=\cdots=a_{2015}=0$，所以 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{2015}|=0$ 与性质 P 矛盾；

当 $d>0$ 时，由 $a_1+a_2+\cdots+a_{1007}=-\dfrac{1}{2}$，$a_{1008}=0$，得 $d=\dfrac{1}{1007\times 1008}$，$a_1=-\dfrac{1}{1008}$。

所以 $a_n=-\dfrac{1}{1008}+\dfrac{n-1}{1007\times 1008}=\dfrac{n-1008}{1007\times 1008}\,(n=1,2,\cdots,2015)$。

当 $d<0$ 时，由 $a_1+a_2+\cdots+a_{1007}=\dfrac{1}{2}$，$a_{1008}=0$，得 $d=-\dfrac{1}{1007\times 1008}$，$a_1=\dfrac{1}{1008}$。

所以 $a_n=\dfrac{1}{1008}+\dfrac{-n+1}{1007\times 1008}=\dfrac{1008-n}{1007\times 1008}\,(n=1,2,\cdots,2015)$。

综上所述，$a_n=\dfrac{n-1008}{1007\times 1008}$ 或 $a_n=\dfrac{1008-n}{1007\times 1008}\,(n=1,2,\cdots,2015)$。

(2) 设 $a_1,a_2,\cdots,a_{2015}$ 是公比为 q 的等比数列，则

当 $q=1$ 时，$a_1=a_2=\cdots=a_{2015}$，则

$$|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{2015}|=|a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2015}|=0,$$

与性质 P 矛盾。

当 $q\neq 1$ 时，$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2015}=\dfrac{a_1\left(1-q^{2015}\right)}{1-q}\neq 0$，与性质 P 矛盾。

因此不存在满足性质 P 的等比数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{2015}$。

（3）由条件知，必有 $a_i>0$，也必有 $a_j<0$（$i,j\in\{1,2,\cdots,2015\}$，且 $i\neq j$）。

设 $a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_l}$ 为所有 a_i 中大于 0 的数，$a_{j_1},a_{j_2},\cdots,a_{j_m}$ 为所有 a_i 中小于 0 的数。

由条件得 $a_{i_1}+a_{i_2}+\cdots+a_{i_l}=\dfrac{1}{2}$，$a_{j_1}+a_{j_2}+\cdots+a_{j_m}=-\dfrac{1}{2}$。所以

$$\begin{aligned}a_1+\frac{1}{2}a_2+\cdots+\frac{1}{n}a_n&=\left(\frac{a_{i_1}}{i_1}+\frac{a_{i_2}}{i_2}+\cdots+\frac{a_{i_l}}{i_l}\right)+\left(\frac{a_{j_1}}{j_1}+\frac{a_{j_2}}{j_2}+\cdots+\frac{a_{j_m}}{j_m}\right)\\&\leqslant\left(a_{i_1}+a_{i_2}+\cdots+a_{i_l}\right)+\frac{1}{2015}\left(a_{j_1}+a_{j_2}+\cdots+a_{j_m}\right)\\&=\frac{1}{2}-\frac{1}{4030}\\&=\frac{1007}{2015}.\end{aligned}$$

6.

7.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2n}\left[a_{k+1}-(-1)^k a_k\right]b_k&=(a_2+a_1)b_1+(a_3-a_2)b_2+(a_4+a_3)b_3+\cdots\\&\quad+(a_{2n}+a_{2n-1})b_{2n-1}+(a_{2n+1}-a_{2n})b_{2n}\\&=4b_1+2b_2+12b_3+2b_4+\cdots+(8n-4)b_{2n-1}+2b_{2n}\\&=4b_1+4b_1+12b_3+4b_3+\cdots+(8n-4)b_{2n-1}+4b_{2n-1}\\&=8b_1+16b_3+\cdots+8nb_{2n-1}\\&=8\left(1\times 2^0+2\times 2^2+\cdots+n\times 2^{2n-2}\right).\end{aligned}$$

记

$$T=1\times 2^0+2\times 2^2+\cdots+n\times 2^{2n-2}.\quad\text{(i)}$$

由(i) 得

$$4T=1\times 2^2+2\times 2^4+\cdots+n\times 2^{2n}.\quad\text{(ii)}$$

由(i)(ii) 得

$$\begin{aligned}3T&=-1-2^2-2^4-\cdots-2^{2n-2}+n\cdot 2^{2n}\\&=-1\cdot\frac{1-4^n}{1-4}+n\cdot 4^n\\&=\frac{3n-1}{3}\cdot 4^n+\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

故 $T=\dfrac{3n-1}{9}\cdot 4^n+\dfrac{1}{9}$.

所以，

$$\sum_{k=1}^{2n}\left[a_{k+1}-(-1)^k a_k\right]b_k=\frac{24n-8}{9}\cdot 4^n+\frac{8}{9}.$$

8.

9.

10. (1)在 $a_{n+1}=(a-1)S_n+2$ 中取 $n=1$, 得 $a_2=(a-1)a_1+2=2a$, 所以 $\dfrac{a_2}{a_1}=a$. 当 $2\leqslant n\leqslant 2k-1$ 时，由 $a_{n+1}=(a-1)S_n+2$ 与 $a_n=(a-1)S_{n-1}+2$ 相减，得 $a_{n+1}-a_n=(a-1)a_n$，即 $a_{n+1}=aa_n$. 因为 $a>1$，所以 $a_n\neq 0$，从而 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a$ 对 $n=1,2,\cdots,2k-1$ 都成立. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 2、公比为 a 的等比数列.

(2) 由 (1) 得 $a_n=2a^{n-1}$，所以 $a_1a_2\cdots a_n=2^n a^{1+2+\cdots+(n-1)}=2^n a^{\frac{n(n-1)}{2}}$. 因为 $a=2^{\frac{2}{2k-1}}$，所以

$$\log_2(a_1a_2\cdots a_n)=n+\frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{2}{2k-1}=n+\frac{n(n-1)}{2k-1},$$

从而 $b_n=\dfrac{1}{n}\left(n+\dfrac{n(n-1)}{2k-1}\right)=\dfrac{n}{2k-1}\,(n=1,2,\cdots,2k)$.

(3) 由 $b_n=\dfrac{n}{2k-1}$ 得 $b_n-\dfrac{3}{2}=\dfrac{2n-3(2k-1)}{2(2k-1)}$. 因为 $2n-3(2k-1)\leqslant 4k-6k+3=3-2k<0$ 对 $k\geqslant 2$、$n\leqslant 2k$ 恒成立，所以 $b_n<\dfrac{3}{2}$，从而

$$\left|b_1-\frac{3}{2}\right|+\left|b_2-\frac{3}{2}\right|+\cdots+\left|b_{2k}-\frac{3}{2}\right|=\sum_{n=1}^{2k}\left(\frac{3}{2}-b_n\right)=3k-\frac{1}{2k-1}\cdot\frac{2k(2k+1)}{2}=\frac{2k+1}{2}.$$

由 $\dfrac{2k+1}{2}\leqslant 4$ 得 $k\leqslant\dfrac{7}{2}$. 又 k 为不小于 2 的整数，所以 $k=2$ 或 $k=3$.

11. $a_{2^n}(c_{2^n}-1)=a_{2^n}(b_n-1)=(3\times 2^n+1)(3\times 2^n-1)=9\times 4^n-1$.

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2^n}a_ic_i&=\sum_{i=1}^{2^n}[a_i+a_i(c_i-1)]\\&=\sum_{i=1}^{2^n}a_i+\sum_{i=1}^{n}a_{2^i}(c_{2^i}-1)\end{aligned}$$

(注意当 c 不是 2 的幂次时，$c_{2^i}-1=0$)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2^n}a_ic_i&=\left(2^n\times 4+\frac{2^n(2^n-1)}{2}\times 3\right)+\sum_{i=1}^{n}\left(9\times 4^i-1\right)\\&=\left(3\times 2^{2n-1}+5\times 2^{n-1}\right)+9\times\frac{4(1-4^n)}{1-4}-n\\&=27\times 2^{2n-1}+5\times 2^{n-1}-n-12\,(n\in\mathbb{N}^*).\end{aligned}$$

12. 当 n 为奇数时，

$$c_n=\frac{(3a_n-2)b_n}{a_na_{n+2}}=\frac{(3n-2)2^{n-1}}{n(n+2)}=\frac{2^{n+1}}{n+2}-\frac{2^{n-1}}{n};$$

当 n 为偶数时，

$$c_n=\frac{a_{n-1}}{b_{n+1}}=\frac{n-1}{2^n}.$$

对任意的正整数 n，有

$$\sum_{k=1}^{n}c_{2k-1}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2^{2k}}{2k+1}-\frac{2^{2k-2}}{2k-1}\right)=\frac{2^{2n}}{2n+1}-1.$$

和

$$\sum_{k=1}^{n} c_{2k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{4^k} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4^2} + \cdots + \frac{2n-1}{4^n}, \quad \text{(i)}$$

由(i) 得

$$\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n} c_{2k} = \frac{1}{4^2} + \frac{3}{4^3} + \cdots + \frac{2n-3}{4^n} + \frac{2n-1}{4^{n+1}}, \quad \text{(ii)}$$

由(i) (ii) 得

$$\frac{3}{4}\sum_{k=1}^{n} c_{2k} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4^2} + \cdots + \frac{2}{4^n} - \frac{2n-1}{4^{n+1}} = \frac{\frac{2}{4}\left(1-\frac{1}{4^n}\right)}{1-\frac{1}{4}} - \frac{1}{4} - \frac{2n-1}{4^{n+1}},$$

从而得

$$\sum_{k=1}^{n} c_{2k} = \frac{5}{9} - \frac{6n+5}{9\times 4^n}.$$

因此，

$$\sum_{k=1}^{2n} c_k = \sum_{k=1}^{n} c_{2k-1} + \sum_{k=1}^{n} c_{2k} = \frac{4^n}{2n+1} - \frac{6n+5}{9\times 4^n} - \frac{4}{9}.$$

所以，数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和为

$$\frac{4^n}{2n+1} - \frac{6n+5}{9\times 4^n} - \frac{4}{9}.$$

评：在【**2018 天津理 18**】中已经考察过该裂项技巧.

【**2018 天津理 18**】已知 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 2^{n-1}, b_n = n$，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和 T_n，并证明：

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{(T_k + b_{k+2})\, b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - 2$$

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. (1) 由题设，可得 $a_{2k+1} - a_{2k-1} = 4k$，$k \in \mathbb{N}^*$，所以

$$\begin{aligned} a_{2k+1} - a_1 &= (a_{2k+1} - a_{2k-1}) + (a_{2k-1} - a_{2k-3}) + \cdots + (a_3 - a_1) \\ &= 4k + 4(k-1) + \cdots + 4\times 1 \\ &= 2k(k+1). \end{aligned}$$

由 $a_1 = 0$，得 $a_{2k+1} = 2k(k+1)$. 从而 $a_{2k} = a_{2k-1} - 2k = 2k^2$，$a_{2k+2} = 2(k+1)^2$.

于是 $\dfrac{a_{2k+1}}{a_{2k}}=\dfrac{k+1}{k}$，$\dfrac{a_{2k+2}}{a_{2k+1}}=\dfrac{k+1}{k}$. 所以 $\dfrac{a_{2k+2}}{a_{2k+1}}=\dfrac{a_{2k+1}}{a_{2k}}$.

所以 $d_k=2k$ 时，对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，a_{2k},a_{2k+1},a_{2k+2} 成等比数列.

(2.i) 方法一：由 a_{2k-1},a_{2k},a_{2k+1} 成等差数列，及 a_{2k},a_{2k+1},a_{2k+2} 成等比数列，得

$$2a_{2k}=a_{2k-1}+a_{2k+1},\qquad 2=\frac{a_{2k-1}}{a_{2k}}+\frac{a_{2k+1}}{a_{2k}}=\frac{1}{q_{k-1}}+q_k.$$

当 $q_1\neq 1$ 时，可知 $q_k\neq 1$，$k\in\mathbb{N}^*$，

从而

$$\frac{1}{q_k-1}=\frac{1}{2-\frac{1}{q_{k-1}}-1}=\frac{q_{k-1}}{q_{k-1}-1}=\frac{1}{q_{k-1}-1}+1,$$

即

$$\frac{1}{q_k-1}-\frac{1}{q_{k-1}-1}=1\,(k\geqslant 2).$$

所以 $\left\{\dfrac{1}{q_k-1}\right\}$ 是等差数列，公差为 1.

(2.ii) 由 $a_1=0$，$a_2=2$，可得 $a_3=4$，从而 $q_1=\dfrac{a_3}{a_2}=2$，$\dfrac{1}{q_1-1}=1$.

由 (i) 有 $\dfrac{1}{q_k-1}=1+k-1=k$，得 $q_k=\dfrac{k+1}{k}$，$k\in\mathbb{N}^*$.

所以 $\dfrac{a_{2k+2}}{a_{2k+1}}=\dfrac{a_{2k+1}}{a_{2k}}=\dfrac{k+1}{k}$，从而 $\dfrac{a_{2k+2}}{a_{2k}}=\dfrac{(k+1)^2}{k^2}$，$k\in\mathbb{N}^*$.

因此

$$a_{2k}=\frac{a_{2k}}{a_{2k-2}}\cdot\frac{a_{2k-2}}{a_{2k-4}}\cdots\frac{a_4}{a_2}\cdot a_2=\frac{k^2}{(k-1)^2}\cdot\frac{(k-1)^2}{(k-2)^2}\cdots\frac{2^2}{1^2}\cdot 2=2k^2.$$

所以 $a_{2k+1}=a_{2k}\cdot\dfrac{k+1}{k}=2k(k+1)$，$k\in\mathbb{N}^*$.

以下分两种情况进行讨论：

(i) 当 n 为偶数时，设 $n=2m\,(m\in\mathbb{N}^*)$.

若 $m=1$，则 $2n-\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}=2$.

若 $m\geqslant 2$，则

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}&=\sum_{k=1}^{m}\frac{(2k)^2}{a_{2k}}+\sum_{k=1}^{m-1}\frac{(2k+1)^2}{a_{2k+1}}\\&=\sum_{k=1}^{m}\frac{4k^2}{2k^2}+\sum_{k=1}^{m-1}\frac{4k^2+4k+1}{2k(k+1)}\\&=2m+\sum_{k=1}^{m-1}\left[\frac{4k^2+4k}{2k(k+1)}+\frac{1}{2k(k+1)}\right]\\&=2m+\sum_{k=1}^{m-1}\left[2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right]\\&=2m+2(m-1)+\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{m}\right)=2n-\frac{3}{2}-\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

所以 $2n-\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{k^2}{a_k}=\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{n}$，

从而 $\dfrac{3}{2}<2n-\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{k^2}{a_k}<2$，$n=4,6,8,\cdots$.

(ii) 当 n 为奇数时，设 $n=2m+1\,(m\in\mathbb{N}^*)$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{a_k}&=\sum_{k=2}^{2m}\frac{k^2}{a_k}+\frac{(2m+1)^2}{a_{2m+1}}\\&=4m-\frac{3}{2}-\frac{1}{2m}+\frac{(2m+1)^2}{2m(m+1)}\\&=4m+\frac{1}{2}-\frac{1}{2(m+1)}=2n-\frac{3}{2}-\frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

所以 $2n-\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{k^2}{a_k}=\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{n+1}$，

从而 $\dfrac{3}{2}<2n-\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{k^2}{a_k}<2$，$n=3,5,7,\cdots$.

综合(i) 和(ii) 可知，对任意 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}^*$，有 $\dfrac{3}{2}<2n-\sum\limits_{k=2}^{n}\dfrac{k^2}{a_k}\leqslant 2$.

(2.i) 方法二：由题设，可得 $d_k=a_{2k+1}-a_{2k}=q_ka_{2k}-a_{2k}=a_{2k}\,(q_k-1)$，

$$d_{k+1}=a_{2k+2}-a_{2k+1}=q_k^2a_{2k}-q_ka_{2k}=a_{2k}q_k\,(q_k-1)\,,$$

所以 $d_{k+1}=q_kd_k$，

$$q_{k+1}=\frac{a_{2k+3}}{a_{2k+2}}=\frac{a_{2k+2}+d_{k+1}}{a_{2k+2}}=1+\frac{d_{k+1}}{q_ka_{2k}}=1+\frac{q_k-1}{q_k}.$$

由 $q_1\neq 1$ 可知 $q_k\neq 1$，$k\in\mathbb{N}^*$，可得

$$\frac{1}{q_{k+1}-1}-\frac{1}{q_k-1}=\frac{q_k}{q_k-1}-\frac{1}{q_k-1}=1.$$

所以 $\left\{\dfrac{1}{q_k-1}\right\}$ 是等差数列，公差为 1.

(2.ii) 由 $a_1=0$，$a_2=2$，所以 $d_1=a_2-a_1=2$.

所以 $a_3=a_2+d_1=4$，从而 $q_1=\dfrac{a_3}{a_2}=2$，$\dfrac{1}{q_1-1}=1$. 于是由 (i) 可知 $\left\{\dfrac{1}{q_k-1}\right\}$ 是公差为 1 的等差数列.

由等差数列的通项公式可得 $\dfrac{1}{q_k-1}=1+(k-1)=k$，故 $q_k=\dfrac{k+1}{k}$. 从而 $\dfrac{d_{k+1}}{d_k}=q_k=\dfrac{k+1}{k}$.

所以 $\dfrac{d_k}{d_1}=\dfrac{d_k}{d_{k-1}}\cdot\dfrac{d_{k-1}}{d_{k-2}}\cdots\dfrac{d_2}{d_1}=\dfrac{k}{k-1}\cdot\dfrac{k-1}{k-2}\cdots\dfrac{2}{1}=k$. 由 $d_1=2$，可得 $d_k=2k$.

于是，由 (1) 可知 $a_{2k+1}=2k(k+1)$，$a_{2k}=2k^2$，$k\in\mathbb{N}^*$.

以下同证法一.

评：实测数据：本题满分 14 分，理科难度为 0.06.